



PRESENTASI

EAS

RISET

INFORMATIKA

HANIN FATMA SORAYA

22081010069



LATAR BELAKANG

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan karena sifatnya sebagai safe-haven, yaitu mampu melindungi nilai kekayaan saat terjadi ketidakpastian ekonomi dan inflasi. Dalam praktiknya, emas sering menjadi pilihan investor ketika pasar keuangan mengalami volatilitas atau krisis. Namun, meskipun dikenal relatif stabil dalam jangka panjang, harga emas tetap mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam jangka pendek karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro, kebijakan moneter, serta sentimen pasar.

Berdasarkan data rata-rata harga emas di Jakarta yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, harga emas menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, namun disertai fluktuasi mingguan yang cukup tajam. Pola ini menunjukkan bahwa data harga emas merupakan data deret waktu (time series) yang bersifat non-linear dan volatil. Kondisi tersebut menjadikan proses prediksi harga emas sebagai permasalahan yang kompleks dan menantang, karena pola pergerakan harga tidak dapat dimodelkan secara sederhana.



RUMUSAN MASALAH

01.

Bagaimana kinerja algoritma Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest dalam memprediksi harga emas di Jakarta berdasarkan data BPS?

02.

Algoritma manakah antara Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest yang memberikan hasil prediksi lebih akurat pada data harga emas yang bersifat volatil dan non-linear?



TUJUAN PENELITIAN

01.

Menganalisis kinerja algoritma Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest dalam memprediksi harga emas di Jakarta berdasarkan data BPS.

02.

Menentukan algoritma yang memberikan hasil prediksi paling akurat antara Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest pada data harga emas yang bersifat volatil dan non-linear.



LANDASAN TEORI

- Harga emas → data time series, fluktuatif
- Machine learning → prediksi non-linear
- SVR → regresi berbasis kernel
- Random Forest → ensemble, stabil
- Bayesian Optimization → optimasi parameter
- MAE, RMSE, MAPE → evaluasi model

METODOLOGI PENELITIAN (PROSES)

Fokus: data & preprocessing

- Pengumpulan data dari BPS
- Data cleaning dan penanganan missing value
- Normalisasi Min–Max Scaler

Proses Pertama

Proses Kedua

Fokus: pemodelan & optimasi

- Pembangunan model SVR dan Random Forest
- Optimasi parameter dengan Bayesian Optimization
- Training dan testing data

Proses Ketiga

Fokus: evaluasi model

- Evaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE
- Perbandingan performa SVR dan Random Forest
- Penentuan model terbaik

KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada prediksi harga emas di Jakarta berdasarkan data BPS yang bersifat time series, fluktuatif, dan non-linear. Algoritma Support Vector Regression dan Random Forest dipilih karena kemampuannya dalam menangani pola data yang kompleks. Proses optimasi parameter menggunakan Bayesian Optimization diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan stabilitas model prediksi. Melalui perbandingan kinerja kedua algoritma, penelitian ini diharapkan menghasilkan model prediksi harga emas yang paling sesuai dan dapat dijadikan dasar analisis dalam pengambilan keputusan.



TERIMA KASIH